Klammern und Gleichungen

Name: _____ Datum: _____

Vereinfache die Terme. Löse die Gleichungen mit Rechenweg im Heft.

1 Fasse zusammen

a) $4x + 7x - 3x$

b) $12 - 3x + 5x - 7$

c) $2{,}5x + 4 - 0{,}5x$

d) $9x - 5 + 2x + 8$

e) $-6x + 4 - 2x - 9$

f) $7 - 4x - 3 + x$

2 Löse die Klammern auf und fasse zusammen

a) $3(x + 5)$

b) $-2(x - 6)$

c) $2(x + 4) + 3x$

d) $4(2x - 3)$

e) $5 - (3x + 2)$

f) $4(x - 2) - 2(x + 1)$

3 Löse die Gleichungen

a) $3(x + 4) = 27$

b) $2(3x + 1) = 26$

c) $-3(x - 5) = 24$

d) $3(x + 2) + 4 = 25$

e) $5(x - 2) = 20$

f) $4(2x - 3) = -28$

g) $18 - 2(x + 3) = 4$

h) $5 - 2(3x - 1) = -17$

Gleichungen mit x auf beiden Seiten

Löse im Heft. Notiere bitte jede Umformung.

4 Löse die folgenden Gleichungen

a) $5x + 7 = 2x + 22$

b) $4x + 11 = 6x + 3$

c) $12 - 3x = 2x + 27$

d) $-2x + 13 = 4x - 5$

e) $7x - 9 = 3x + 15$

f) $9x - 4 = 5x - 20$

g) $8x + 5 = 11x - 7$

h) $15 - 5x = 3 - 2x$

5 Löse die folgenden Gleichungen

a) $3(x + 4) = 2(x + 9)$

b) $4(2x - 1) = 6x + 10$

c) $7 - 2(x + 3) = 3x + 16$

d) $5(x - 2) = 3(x + 4)$

e) $2(3x + 5) = 4(x - 2)$

f) $3(2x - 5) = 4(x + 1) - 7$

Gleichungen in mehreren Schritten lösen

Löse die Aufgaben bitte im Heft.

6 Löse die Gleichungen

a) $4(x + 3) - 2x = 3x + 7$

b) $3(2x + 1) - 4 = 2(x + 7) - 3$

c) $2{,}5x + 4 = 1{,}5x - 3$

d) $1{,}5(x + 2) = 0{,}5x - 4$

e) $5(x - 2) + 3 = 2(x + 4)$

f) $8 - 3(x - 2) = 2(x + 4) + 1$

g) $0{,}5(4x - 6) = x + 5$

h) $0{,}4(5x - 10) = 3x + 2$

7 Bestimme alle Lösungen. Falls es keine Lösung gibt oder jede Zahl eingesetzt werden kann, erkläre was das Problem ist.

a) $4[2x - (x - 3)] = 3(x + 5)$

b) $3(2x - 4) + 5 = 6x - 7$

c) $5 - [2x - 3(x - 1)] = 2(x + 4)$

d) $6 - 2[3x - (x + 4)] = 3x$

e) $4(x + 2) - x = 3(x + 1)$

f) $2[3(x - 2) + 4] = 5(x + 1)$